Kor Pulmonale: Akciğer Kaynaklı Sağ Kalp Yetersizliği

Kaynaklar: "Cor Pulmonale" ders sunumu; D3 B1 Modül 4 çıkmış soruları (2023-2024, 2024 ve 2025-2026 Modül 4 sınavları; 2022-2023 Modül 3-4 ortak sınavının yalnızca Modül 4 soruları).

Bu kitap nasıl okunmalı?

Kor pulmonale, akciğer hastalığının kalbe yansımasıdır: hasta akciğer, pulmoner damarlarda direnci artırır, sağ ventrikül bu dirence karşı çalışmaktan önce kalınlaşır, sonra yetersizleşir. Konunun bütün ayrıntıları bu tek zincirden çıkar. Hastada neden hipoksemi ve hiperkapni vardır, neden boyun venleri dolgun ve bacaklar ödemlidir, EKG'de neden P pulmonale görülür, oksijen neden en önemli ilaçtır ve neden yüksek akımla verilmez? Bu soruların hepsinin cevabı zincirin bir halkasıdır. Kitabın merkezindeki şema bu zinciri gösterir (Şekil 1.3).

Bu konunun sınav soruları dikkat çekici biçimde tekrarlayıcıdır: dört yılda sorulan 16 sorunun neredeyse tamamı beş soru kalıbının tekrarıdır. "Hipoksemi eşlik etmez" (üç kez), "EKG'de P mitrale beklenir" (dört kez), "nazal oksijen 8-10 L/dk uygulanır" (dört kez), "periferik ödem sol kalp yetersizliği bulgusudur" (iki kez) ve "önce sol kalp yetersizliği gelişir" ifadelerinin hepsi yanlıştır. Bu kalıpların her biri ilgili bölümde mekanizmasıyla açıklanır ve bölüm sonunda tek kartta, bütün yıllarıyla birlikte verilir.

Çıkmış sorularla örtüşen noktalarda metnin içinde parantez içinde kısa bir not bulacaksınız. SIK KARIŞTIRILAN NOKTA etiketli paragraflar sınavlarda çeldirici olarak tekrar tekrar kullanılmış ayrımları işaretler. KOAH'ın kendisi Kitap 1'de, KOAH'ta kullanılan ilaçlar Kitap 4'te anlatılmıştır.

İçindekiler

1. Tanım, Nedenler ve Patofizyoloji

Tanımın sınırları · akut ve kronik kor pulmonale · nedenler · pulmoner dolaşım ve sağ ventrikül · hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon · polisitemi · sol ventriküle etkiler

2. Klinik Tablo ve Laboratuvar

Semptomlar ve nedenleri · fizik muayene · sağ ve sol kalp yetersizliğinin bulguları · kan gazları · polisitemi · akut kor pulmonale

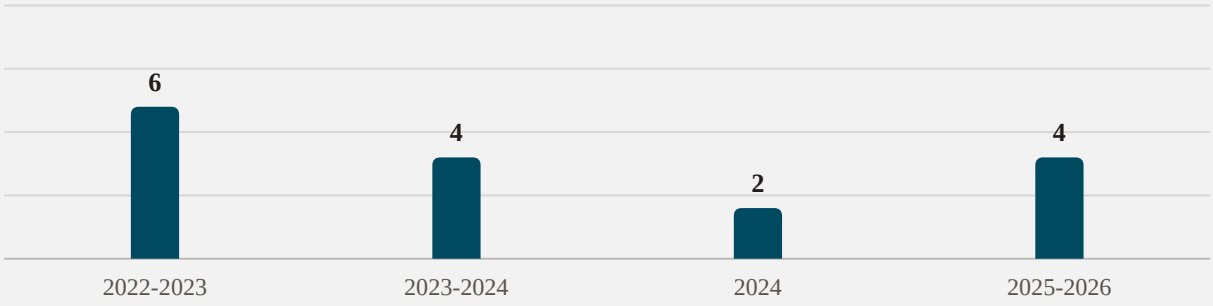
3. Tanı: EKG, Akciğer Grafisi, Ekokardiyografi

Sağ ventrikül hipertrofisinin EKG bulguları · P pulmonale ve P mitrale · akciğer grafisi · ekokardiyografi · sağ kalp kateterizasyonu

4. Tedavi

Altta yatan hastalık · uzun süreli oksijen tedavisi ve doğru akım hızı · diüretikler ve asetazolamid · digoksin ve antikoagülan · flebotomi · pulmoner vazodilatörler

Bu kitabın konularından yıllara göre soru sayısı



Kitap 5'e giren soru sayısı (toplam 16). 2022-2023 ortak sınavında altı, 2023-2024 ve 2025-2026 sınavlarında dörder soru kor pulmonaleden geldi. 2024'te kayda geçen iki soru vardır. Soruların on biri yalnızca üç kalıbın (hipoksemi, P mitrale, oksijen akımı) tekrarıdır.

BÖLÜM 1 · TEMEL KAVRAMLAR

Tanım, Nedenler ve Patofizyoloji

Kor pulmonale (cor pulmonale, "akciğer kalbi") sağ kalbin bir hastalığı gibi görünür, ama sorunun kaynağı akciğerdedir. Akciğerin havalanması, dokusu ya da damarları bozulunca pulmoner dolaşımda direnç artar. Sağ ventrikül, düşük basınçlı bir sisteme kan pompalamak için yapılmış ince duvarlı bir pompadır ve yüksek dirence uzun süre dayanamaz. Bu bölüm, sağ ventrikülün neden bu kadar savunmasız olduğunu ve akciğer hastalığının pulmoner basıncı hangi yollardan yükselttiğini adım adım anlatır.

1.1. Tanım: neyi kapsar, neyi kapsamaz?

Sunumdaki tanım: kor pulmonale, **akciğer hastalıklarına bağlı olarak gelişen, sağ kalp boşluklarında hipertrofi ve/veya dilatasyonla ve pulmoner hipertansiyonla karakterize sağ kalp yetersizliği tablosudur**. Tanımın ikinci cümlesi en az birincisi kadar önemlidir: **öncesinde sol kalp yetersizliği ya da doğumsal kalp hastalığı yoktur, tablo akciğer hastalıkları sonucu gelişir** *(2025-2026 S20: "temelde akciğer hastalıklarına bağlı gelişen sağ kalp yetersizliğidir" doğru)*.

Bu sınırın nedeni şudur: sağ kalp yetersizliğinin en sık nedeni aslında sol kalp yetersizliğidir. Sol ventrikül yetersizleşince sol atriyum basıncı yükselir, bu basınç pulmoner venlere ve kapillerlere, oradan pulmoner artere geri yansır ve sağ ventrikül zorlanır. Bu tabloya kor pulmonale denmez, çünkü sağ kalbi zorlayan sorun akciğerde değil sol kalptedir. Aynı şekilde soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıkları (atriyal ya da ventriküler septal defekt) da pulmoner hipertansiyon yapar, ama kor pulmonale sayılmaz. Bu yüzden sınavda **"kor pulmonalede öncelikle sol kalp yetersizliği ortaya çıkar" ifadesi yanlıştır** *(2022-2023 S40)*. Kor pulmonalede ilk etkilenen sağ ventriküldür. Sol ventrikül ancak ileri evrede, ikincil yollardan etkilenir (Bölüm 1.6).

1.2. Akut ve kronik kor pulmonale

Sağ ventrikülün dirençteki artışa verdiği yanıt, artışın hızına bağlıdır:

	Akut kor pulmonale	**Kronik kor pulmonale**
Sağ ventrikülde baskın değişiklik	**Dilatasyon**	**Hipertrofi** (ön planda)
En sık neden	**Pulmoner emboli** (masif)	**KOAH** (kronik bronşit kökenli, hipoksemi ve hiperkapniyle seyreden "tip B" KOAH)
Neden böyle?	İnce duvarlı ventrikül, birden yükselen dirence karşı basıncını hızla artıramaz. Ventrikül genişler, kasılması bozulur ve debi düşer	Direnç aylar-yıllar içinde yavaş arttığı için ventrikül duvarını kalınlaştırarak uyum sağlar. Yetersizlik ancak uyum sınırı aşılınca gelişir

Sunumdaki epidemiyolojik bilgiler kronik kor pulmonalenin ne kadar sık olduğunu gösterir: **KOAH olgularının %40-50'sine eşlik eder**, **erkeklerde daha sıktır** ve **kalp yetersizliği olgularının %15-**

20'sini oluşturur. KOAH hastasında kor pulmonalenin gelişmesi kötü bir dönüm noktasıdır, çünkü pulmoner hipertansiyon prognozu belirgin olarak kötüleştirir.

"Tip B" KOAH, Kitap 1'de anlatılan "mavi şişkin" (blue bloater) fenotipidir: kronik bronşitin baskın olduğu, solunum dürtüsü görece zayıf, kronik hipoksemik ve hiperkapnik hasta. Hipoksemi bu hastada kor pulmonalenin ana motorudur (Bölüm 1.5). Amfizemin baskın olduğu "pembe üfleyen" (pink puffer, tip A) hasta ise hiperventilasyonla kan gazlarını uzun süre korur ve kor pulmonale hastalığın ancak son evresinde gelişir.

1.3. Nedenler

Sunum nedenleri dört grupta toplar. Ortak noktaları, hepsinin ya alveoler hipoksiye ya pulmoner damar yatağının daralmasına ya da ikisine birden yol açmasıdır:

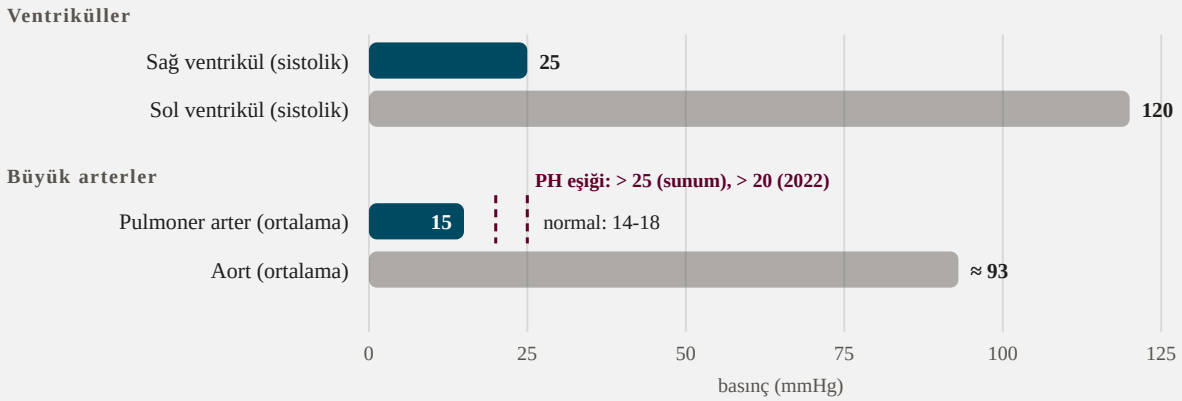
Grup	Hastalıklar	Ana mekanizma
1. Hava yollarını ve akciğer parankimini etkileyenler	**KOAH**, kronik astım, akciğer rezeksiyonları. İnfiltratif ve granülomatöz hastalıklar: idiyopatik pulmoner fibrozis, sarkoidoz, tüberküloz, pnömokonyoz, kollajen doku hastalıkları, eozinofilik granülom, radyasyon, diffüz malign infiltrasyon	Alveoler hipoksi, kapiller yatağın yıkımı ve fibrozisle daralması
2. Göğüs kafesini etkileyenler	Kifoskolyoz, torakoplasti. Nöromüsküler hastalıklar: amiyotrofik lateral skleroz, müsküler distrofi	Hipoventilasyon (akciğer sağlam, ama yeterince havalandırılamıyor)
3. Akciğer dolaşımını etkileyenler	İdiyopatik pulmoner hipertansiyon, pulmoner veno-oklüzif hastalık, kronik tromboembolik hastalık. Kollajen doku hastalıkları (romatoid artrit, skleroderma, SLE), orak hücreli anemi, toksik maddeler (aminoreks fumarat, damar içi uyuşturucu), karaciğer sirozu, parazitler (filaryazis, şistozomiyazis)	Damar yatağının doğrudan daralması ya da tıkanması
4. Hipoventilasyona yol açanlar	**Uyku apne sendromu**, obezite-hipoventilasyon sendromu, kronik dağ (yüksek rakım) hastalığı	Gece ya da sürekli alveoler hipoksi

Bu sınıflama, pulmoner hipertansiyonun güncel klinik sınıflamasıyla da örtüşür. Klasik anlamıyla kor pulmonale, akciğer hastalığına ya da hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyondur (grup 3). Kronik tromboembolik hastalık ayrı bir grup (grup 4), idiyopatik ve bağ dokusu hastalıklarına bağlı pulmoner arteriyel hipertansiyon ise grup 1 olarak sınıflanır. Sunum bunları da sağ ventrikülü aynı yoldan zorladıkları için nedenler arasında sayar.

1.4. Pulmoner dolaşım ve sağ ventrikül

Pulmoner dolaşım, sistemik dolaşımla aynı miktarda kanı (kalp debisinin tamamını) taşır, ama bunu çok daha düşük bir basınçla yapar (Şekil 1.1). Nedeni direncin çok düşük olmasıdır: pulmoner damarlar kısa, geniş, ince duvarlı ve kolay genişleyebilen damarlardır. Egzersizde debi arttığında

kapalı duran kapillerler açılır (rekrütman) ve açık olanlar genişler (distansiyon). Bu sayede akım birkaç kat artarken basınç çok az yükselir.



Şekil 1.1 — Sağ ve sol dolaşımda istirahatteki normal basınçlar (yaklaşık değerler). Sağ ventrikül, sol ventrikülün yaklaşık beşte biri kadar basınç üretir. Sunuma göre normal ortalama pulmoner arter basıncı (PAB) 14-18 mmHg'dir ve istirahatte 25 mmHg'nin üzerindeki değer pulmoner hipertansiyondur (magenta kesikli çizgiler: sunumdaki ve 2022 kılavuzundaki eşikler).

Sunum sağ ventrikülü üç özellikle tanımlar: **ince duvarlı, yüksek hacimli ve düşük basınçlıdır**. Sağ ventrikülün duvar kalınlığı normalde **5 mm'nin altındadır**. Sol ventrikülünki ise yaklaşık iki katıdır. Kompliyansı (esnekliği) yüksektir. Bu yapı, büyük hacimleri düşük basınçla pompalamak için idealdir, ama basınç yüküne karşı savunmasızdır. Sol ventrikül, aort basıncındaki artışa uzun süre dayanabilir. Sağ ventrikül ise ardyükündeki görece küçük bir artışta bile atım hacmini kaybeder.

Sunuma göre **normal ortalama pulmoner arter basıncı 14-18 mmHg'dir**. **İstirahatte ortalama PAB'ın 25 mmHg'nin üzerinde olması pulmoner hipertansiyondur**. **Pulmoner hipertansiyon kötü prognozu gösterir ve mortaliteyi 2-3 kat artırır** *(2025-2026 S17 ve 2022-2023 S40-41: "pulmoner hipertansiyon ve ciddiyeti kötü prognozla ilişkilidir" doğru)*.

SUNUM İLE GÜNCEL BİLGİ ARASINDAKİ FARK

2022 Avrupa Kardiyoloji ve Solunum Dernekleri kılavuzu pulmoner hipertansiyon eşiğini düşürdü: istirahatte **ortalama PAB > 20 mmHg**. Çünkü 21-24 mmHg aralığındaki hastaların da mortalitesinin arttığı gösterildi. Prekapiller (akciğer kaynaklı) pulmoner hipertansiyon için ayrıca pulmoner kapiller kama basıncının ≤ 15 mmHg ve pulmoner vasküler direncin > 2 Wood birimi olması gerekir. Sınav sunumdaki 25 mmHg eşiğini sorar.

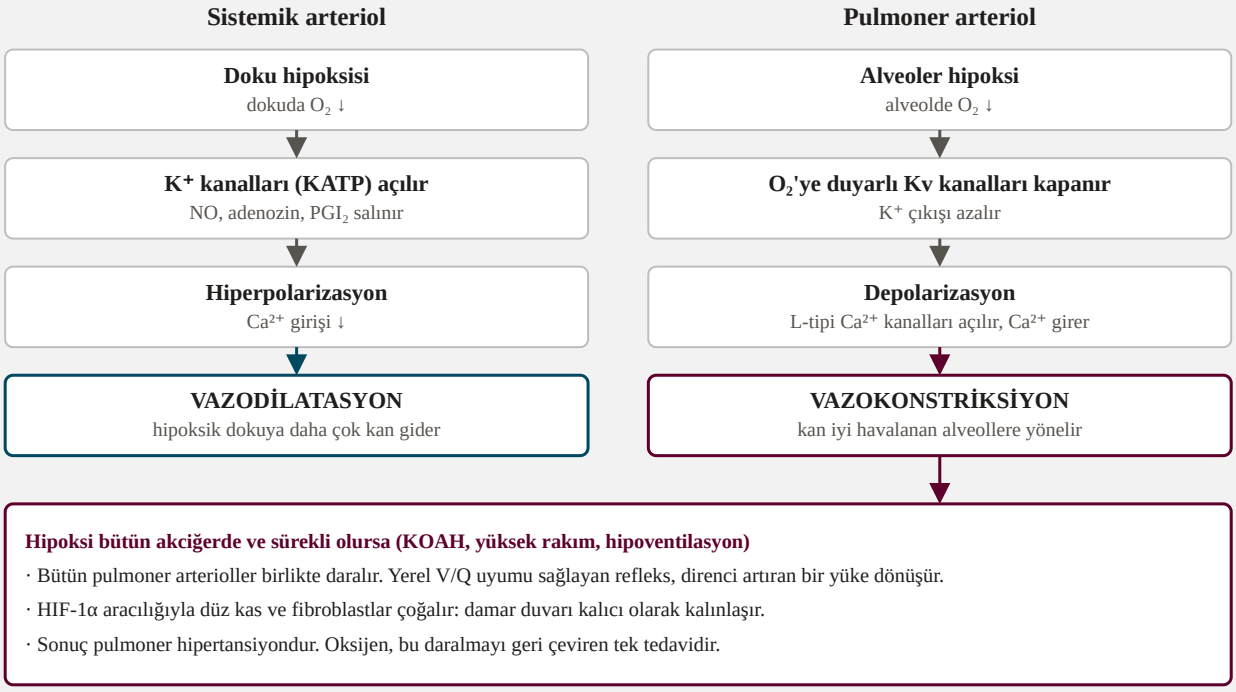
1.5. Patofizyoloji: akciğer hastalığından sağ ventrikül yetersizliğine

Akciğer hastalığı pulmoner vasküler direnci üç yoldan artırır. Üçünün başında da çoğu zaman aynı şey vardır: **hipoksi**. Bu yüzden KOAH hastasında sağ ventrikül yetersizliğinden sorumlu temel patofizyoloji **hipoksi ve ona bağlı pulmoner vazokonstriksiyondur** *(2022-2023 S49)*.

Birinci yol: hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon

Hipoksiye sistemik damarlar ve pulmoner damarlar zıt yönde yanıt verir (Şekil 1.2). Bu zıtlık mantıklıdır. Sistemik dolaşımda hipoksik bir doku daha çok kana ihtiyaç duyar, bu yüzden damarı genişler. Akciğerde ise hipoksik bir alveol, iyi havalanmayan bir alveoldür. Oraya giden kan oksijen alamaz. Pulmoner arteriol daralır ve kanı iyi havalanan alveollere yönlendirir. Bu refleks ventilasyon ile perfüzyonu eşleştirir (V/Q uyumu). Hücre düzeyinde adım adım şöyle işler:

1. Alveoldeki oksijen basıncı düşer. Komşu pulmoner arteriolün düz kas hücresi bu düşüşü hisseder (sensör olarak mitokondrinin ürettiği reaktif oksijen türlerindeki değişim rol oynar).
2. Oksijene duyarlı voltaj kapılı potasyum (Kv) kanalları kapanır. Potasyum çıkışı azalır.
3. Hücre zarı depolarize olur. Voltaj bağımlı L-tipi kalsiyum kanalları açılır ve hücreye kalsiyum girer.
4. Hücre içi kalsiyum artışı düz kası kasar. Arteriol daralır.



Şekil 1.2 — Hipoksiye zıt yanıtlar. Sistemik arteriolde hipoksi vazodilatasyon, pulmoner arteriolde vazokonstriksiyon yapar. Tek bir bölgedeki hipoksi için yararlı olan pulmoner yanıt, bütün akciğer hipoksik olunca pulmoner hipertansiyonun nedeni olur.

Sorun, hipoksinin yaygınlaştığı anda başlar. Lober pnömonide yalnızca hasta lobun damarları daralır ve kan sağlam loblara gider. KOAH'ta, uyku apnesinde ya da yüksek rakımda ise hipoksi bütün akciğerdedir. Bütün arterioller aynı anda daralır, kanın gidebileceği "iyi havalanan" bir bölge kalmaz ve tek sonuç direncin artmasıdır. Hiperkapni ve asidoz bu vazokonstriksiyonu güçlendirir. Bu yüzden hipoksik ve hiperkapnik "mavi şişkin" KOAH hastası kor pulmonaleye en yatkın hastadır.

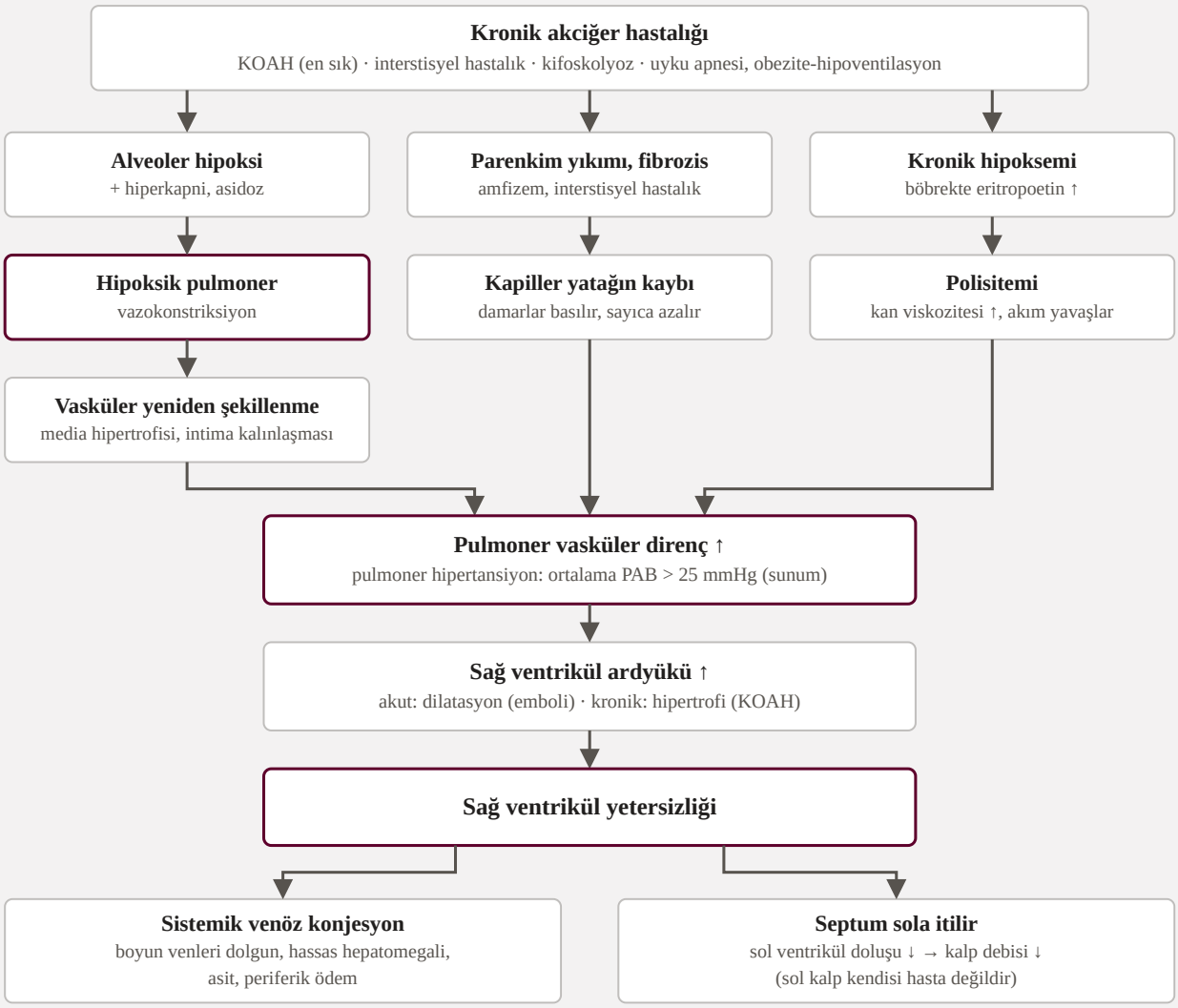
Bu ilk evrede vazokonstriksiyon fonksiyoneldir ve geri döndürülebilir: hipoksi düzeltilirse damar gevşer. Oksijenin kor pulmonaledeki benzersiz yerinin nedeni budur (Bölüm 4.2). Ancak hipoksi aylarca sürerse ikinci bir süreç başlar: **vasküler yeniden şekillenme**. Hipoksiyle uyarılan HIF-1α transkripsiyon faktörü, düz kas hücrelerinin ve fibroblastların çoğalmasını sağlayan genleri açar. Arteriollerin media tabakası kalınlaşır, intima fibrozlaşır ve normalde kas tabakası olmayan küçük arterioller kaslanır. Bu değişiklikler kalıcıdır. Direnç artık oksijenle de tam düşmez.

İkinci yol: damar yatağının anatomik kaybı

Amfizemde alveol duvarları ve içlerindeki kapillerler yıkılır. İnterstisyel fibroziste damarlar fibröz dokunun içinde sıkışır ve tıkanır. Akciğer aşırı havalandığında (hiperinflasyon) alveoller arasındaki kapillerler gerilerek basılır. Damar yatağının kesit alanı küçüldükçe aynı debiyi geçirmek için gereken basınç artar. Normal akciğer, damar yatağının yarısından fazlası kaybolmadıkça istirahatte basıncı normal tutabilir. Bu yüzden anatomik kayıp tek başına çoğu zaman yalnızca ileri hastalıkta pulmoner hipertansiyon yapar.

Üçüncü yol: polisitemi

Sunum polisiteminin rolünü bir zincir olarak verir: **düşük kalp debisi ve periferik doku hipoksisi** böbrekte eritropoetin salınımını artırır. Eritrosit kütlesinin artması **kompansatuvardır**: kanın oksijen taşıma kapasitesini yükseltir. Ancak bedeli vardır: **kan viskozitesi artar, laminar akım yavaşlar, pulmoner arter direnci artar ve pulmoner hipertansiyon ağırlaşır**. Hematokrit %55'in üzerine çıktığında viskozite hızla artar. Flebotominin eşiği de budur (Bölüm 4.6).



Şekil 1.3 — Kronik kor pulmonalenin patofizyolojisi. Üç yol (hipoksik vazokonstriksiyon ve yeniden şekillenme, damar yatağının kaybı, polisitemi) pulmoner vasküler direnci artırır. Sağ ventrikül önce hipertrofiyle uyum sağlar, sonra yetersizleşir. Yetersizlik geriye doğru sistemik venöz konjesyon, ileriye doğru ise septumun sola itilmesi ve debi düşüklüğü yapar. Magenta kutular hastalığın ana halkalarıdır.

1.6. Kor pulmonalede kalbin bütünü

Kor pulmonale sağ kalbin hastalığıdır, ama sunumun vurguladığı gibi sol ventrikül ve kalbin geri kalanı da dört yoldan etkilenir:

- **Sağ ventrikülün genişlemesi:** iki ventrikül ortak bir septumu ve ortak bir perikardı paylaşır. Basıncı ve hacmi artan sağ ventrikül **interventriküler septumu sola iter ve sol ventrikülün doluşunu kısıtlar** (ventriküller arası bağımlılık). Sol ventrikül kendisi sağlam olduğu hâlde daha az dolar ve daha az kan pompalar.
- **Hipoksemi:** sol ventrikül miyokardına giden kanın oksijeni azdır. Sunuma göre hipoksemi **sol ventrikül hipertrofisine ve miyokard iskemisine** katkıda bulunur.
- **İntratorasik negatif basınç artışı:** tıkalı hava yollarından nefes almak için hasta çok güçlü inspirasyon yapar ve göğüs içi basınç çok negatifleşir. Derin inspiryumda sağ kalbe dönüş artar,

septum sola kayar ve sol ventrikülün ardyükü artar. Sonuç olarak **derin inspiryumda kalp debisi düşer** ve sistolik kan basıncı 10 mmHg'den fazla azalır: **pulsus paradoksus**.

- **Eşlik eden hastalıklar:** koroner arter hastalığı, hipertansif kalp hastalığı ve diyabet, KOAH hastalarında sık görülür. Sunuma göre **KOAH'lı hastaların %30'unda sağ ventrikül hipertrofisi sol ventrikül hipertrofisiyle birliktedir**.

Atriyumlar da etkilenir. Basınç ve hacim yükü altındaki sağ atriyum genişler. Hipoksi, asidoz, elektrolit bozuklukları ve bronkodilatör ilaçlar (β_2 agonistler, teofilin) da eklenince **atriyal fibrilasyon ve diğer atriyal aritmiler** kolaylaşır *(2025-2026 S18 ve S20, 2022-2023 S40: atriyal fibrilasyon görülebilir, doğru)*.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Tanım ve patofizyoloji soruları (toplam 2): "önce sol kalp yetersizliği gelişir" ifadesinin yanlışlığı ve KOAH'ta sağ ventrikül yetersizliğinin temel nedeni olarak hipoksi. İkisi de 2022-2023 sınavındandır. Tanımın kendisi ("akciğer hastalığına bağlı sağ kalp yetersizliği") sonraki yıllarda doğru şık olarak kullanıldı.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2022-2023 (S40)

Cor pulmonale ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) KOAH gibi akciğer hastalıkları sıklıkla sağ kalp yetersizliğine neden olur · B) Cor pulmonalede öncelikle sol kalp yetersizliği ortaya çıkar · C) EKG'de atriyal fibrilasyon görülebilir · D) Ekokardiyografide sağ ventrikül dilatasyonu ve azalmış sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonu saptanır · E) Pulmoner hipertansiyon varlığı cor pulmonalede prognozu olumsuz etkiler

Doğru (yanlış ifade): B. Kor pulmonalede ilk ve asıl etkilenen sağ ventriküldür. Tanım gereği öncesinde sol kalp yetersizliği yoktur. Sol kalp yetersizliğine bağlı sağ kalp yetersizliği kor pulmonale sayılmaz.

A doğru: KOAH, KOAH olgularının %40-50'sinde kor pulmonaleye yol açar. C doğru: sağ atriyumun genişlemesi, hipoksi ve bronkodilatör ilaçlar atriyal fibrilasyonu kolaylaştırır. D doğru: basınç yükü altında sağ ventrikül genişler ve kasılması bozulur. E doğru: pulmoner hipertansiyon mortaliteyi 2-3 kat artırır.

2022-2023 Soru 40

SORU 2 · 2022-2023 (S49)

45 yaşında erkek hasta solunum sıkıntısı ile başvuruyor. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı mevcut, ancak ilaçlarını düzenli kullanmadığı öğreniliyor. Oksijen satürasyonu düşük saptanıyor. Ekokardiyografide görülen sağ ventrikül yetersizliğinden sorumlu patofizyoloji hangisidir?

A) Hastanın hâlen sigara içmesi · B) Hastanın kan şekerinin de yüksek olması · C) Kliniğine enfeksiyonun eşlik etmesi · D) Hipoksinin olması · E) Hastanın sık göğüs hastalıkları servisine yatması

Doğru: D. Alveoler hipoksi pulmoner arteriolleri daraltır (hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon). Hipoksi sürdükçe damar duvarı yeniden şekillenir ve hipoksi polisitemi yapar. Üç yol da pulmoner vasküler direnci artırır ve sağ ventrikülü zorlar. Soru kökündeki düşük oksijen satürasyonu bu ipucudur.

A yanlış: sigara KOAH'ın nedenidir, ama sağ ventrikülü doğrudan zorlayan mekanizma değildir. B yanlış: hiperglisemi pulmoner direnci artırmaz. C yanlış: enfeksiyon kor pulmonaleli hastayı dekompanse edebilir, ama sağ ventrikül yetersizliğinin temel patofizyolojisi değildir. E yanlış: hastaneye yatış bir sonuçtur, mekanizma değildir.

2022-2023 Soru 49

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Sağ lobunda lober pnömonisi olan, başka bir akciğer hastalığı bulunmayan hastada pulmoner arter basıncı belirgin olarak yükselmezken, ağır KOAH'lı hastada belirgin pulmoner hipertansiyon gelişir. Bu farkın en iyi açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pnömonide hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon oluşmaz · B) Pnömonide vazokonstriksiyon yalnızca hasta lobdadır ve kan sağlam loblara yönelir. KOAH'ta hipoksi yaygındır ve bütün arterioller birlikte daralır · C) KOAH'ta pulmoner damarlar hipoksiye genişleyerek yanıt verir · D) Pnömonide kalp debisi azalır · E) KOAH'ta sol ventrikül yetersizliği pulmoner basıncı artırır

Doğru: B. Hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon yerel bir reflekstir. Tek bir bölge hipoksikse o bölgenin damarları daralır ve kan sağlam bölgelere gider: toplam direnç pek değişmez ve V/Q uyumu korunur. Hipoksi bütün akciğerde olunca bütün arterioller daralır, kanın yönelebileceği bölge kalmaz ve direnç artar.

A yanlış: pnömonide de refleks çalışır, ama yereldir. C yanlış: pulmoner damarlar hipoksiye daralarak yanıt verir. Genişleme sistemik damarların yanıtıdır. D yanlış: pnömonide debi genellikle artar. E yanlış: kor pulmonalenin tanımı gereği sorun sol ventrikülde değildir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

BÖLÜM 2 · KLİNİK

Klinik Tablo ve Laboratuvar

Kor pulmonaleli hastada iki hastalığın bulguları üst üste biner: altta yatan akciğer hastalığının bulguları (nefes darlığı, öksürük, ronküs, siyanoz) ve sağ kalp yetersizliğinin bulguları (boyun venlerinde dolgunluk, hepatomegali, ödem). Bunlara hipoksemi ve hiperkapninin beyin ve kan üzerindeki etkileri eklenir. Bu bölüm her bulguyu mekanizmasıyla birlikte anlatır. Sınav bu konuda iki ayrımı tekrar tekrar sordu: kor pulmonalede hipoksemi vardır ve periferik ödem sağ kalp yetersizliğinin bulgusudur.

2.1. Semptomlar ve nedenleri

Sunumdaki semptomlar, kaynaklandıkları yere göre gruplanınca kolay akılda kalır:

Semptom	Mekanizma
Dispne (en sık)	Altta yatan akciğer hastalığına bağlıdır. Sağ ventrikül yetersizliği eklenince debinin egzersizde artamaması dispneyi ağırlaştırır
Taşipne, prodüktif öksürük	Altta yatan hastalık (kronik bronşitte mukus hipersekresyonu)
Hemoptizi	Pulmoner kapillerlerden alveollere kan sızması. Yüksek pulmoner basınç kırılgan damarları zorlar
Sağ üst kadranda dolgunluk, bulantı-kusma, iştahsızlık	Karaciğerin kronik pasif konjesyonu: karaciğer kapsülü gerilir. Barsak duvarındaki venöz konjesyon emilimi ve iştahı bozar
Baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, uykuya eğilim, ajitasyon, flapping tremor (asteriksis)	Hiperkapni ve hipoksi. CO_2 beyin damarlarını genişletir ve kafa içi basıncı artırır (sabah baş ağrısı). Ağır hiperkapnide CO_2 narkozu gelişir
Egzersiz sırasında senkop	Daralmış pulmoner damar yatağı egzersizde debinin artmasına izin vermez. Kas damarları genişlerken debi artmayınca beyin perfüzyonu düşer
Ses kısıklığı	Genişlemiş sol pulmoner arterin, aort ile pulmoner arter arasından geçen sol nervus rekürrensi basması (Ortner sendromu)

Sunum tipik görünümü tek cümlede verir: **şişman, siyanoze, elleri sıcak, konjonktivaları kızarmış (kemozis) hasta**. Bu, kronik bronşit ağırlıklı "mavi şişkin" KOAH hastasıdır. Siyanoz hipoksemi ve polisiteminin birleşiminden kaynaklanır: kanda hemoglobin çok olduğu için deoksijenize hemoglobin miktarı siyanoz eşiğini kolayca aşar. Ellerin sıcak olması ve konjonktivaların kızarıklığı CO_2'nin damar genişletici etkisinin sonucudur.

2.2. Fizik muayene

Sunumdaki genel kardiyak muayene düzeni (inspeksiyon, nabız ve kan basıncı, palpasyon, oskültasyon) kor pulmonalede şu bulguları ortaya çıkarır:

- **Boyun venlerinde dolgunluk, belirgin a ve v dalgaları.** Juguler ven sağ atriyumun basınç göstergesidir. Hipertrofik, sertleşmiş sağ ventrikül dolarken sağ atriyum daha güçlü kasılmak

zorunda kalır: **a dalgası** büyür. Sağ ventrikül genişleyip triküspit halkası açılınca sistolde kan sağ atriyuma geri kaçar: **v dalgası** büyür.

- **Pulsus paradoksus:** derin inspiryumda sistolik kan basıncının 10 mmHg'den fazla düşmesi (Bölüm 1.6).
- **Sağ ventrikül aktivitesi:** palpasyonda subksifoid bölgede ve sol parasternal alanda hissedilen kaldırıcı vuru. Hipertrofik sağ ventrikül göğüs duvarına daha güçlü vurur. KOAH'ta akciğer aşırı havalandığı için bu vuru en iyi epigastriumda hissedilir.
- **S3 gallop ve P2 sertleşmesi:** pulmoner kapak, yüksek basınçlı pulmoner arterde daha sert kapanır (P2 şiddetlenir). Sağ ventrikül yetersizliğinde sağ taraflı S3 duyulur.
- **İnspiryumda şiddetlenen holosistolik üfürüm (Carvallo bulgusu):** fonksiyonel triküspit yetersizliği. İnspiryumda sağ kalbe dönen kan arttığı için triküspit yetersizliğinin üfürümü inspiryumda şiddetlenir. Sol kalp üfürümleri ise inspiryumda değişmez ya da azalır.
- **Hassas hepatomegali, hepatojuguler reflü, asit:** sağ atriyum basıncı karaciğer venlerine yansır. Karaciğere bastırınca artan venöz dönüşü yetersiz sağ ventrikül karşılayamaz ve boyun venleri belirginleşir (hepatojuguler reflü pozitif).
- **Periferik ödem:** sunuma göre **hidrostatik basınç artışına** bağlıdır (Bölüm 2.3).
- **Akciğerde iki taraflı ronküs ve bazallerde raller:** altta yatan KOAH'ın bulgusudur *(2025-2026 S17: KOAH'a bağlı akciğerlerde ronküsler duyulabilir, doğru)*.

Sunum, kalp yetersizliğinin fonksiyonel ağırlığını değerlendirmek için NYHA sınıflamasını da verir: **Sınıf I** fiziksel aktivitede kısıtlanma yok. **Sınıf II** hafif kısıtlanma: istirahatte rahat, olağan aktivite halsizlik, nefes darlığı, çarpıntı ya da angina yapar. **Sınıf III** belirgin kısıtlanma: istirahatte rahat, olağandan az aktivite semptom yapar. **Sınıf IV** hiçbir aktivite rahatsızlık duymadan yapılamaz, istirahatte bile semptom vardır.

2.3. Periferik ödem neden sağ kalbin bulgusudur?

Ödem, kapillerden dokuya sızan sıvının lenfatiklerle geri alınabilecek miktarı aşmasıdır. Sıvıyı dışarı iten kuvvet kapiller hidrostatik basınçtır. Hangi kapillerlerde basıncın yükseldiği, ventriküllerden hangisinin yetersiz olduğuna bağlıdır:

1. Sağ ventrikül yetersizleşince kanı ileri gönderemez. Kan sağ atriyumda ve ona dökülen **sistemik venlerde** birikir.
2. Sistemik venöz basınç yükselir. Bu basınç **sistemik kapillerlere** yansır ve hidrostatik basınç artar.
3. Sıvı yerçekiminin etkisiyle en çok bacaklarda dokuya geçer: **periferik (pretibiyal) ödem**. Yatan hastada sakral bölgede toplanır. Aynı basınç karaciğerde hepatomegali, periton boşluğunda asit yapar.

4. Düşük debi böbrek perfüzyonunu azaltır. Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi aktive olur, böbrek sodyum ve su tutar. Hiperkapni de böbrekte sodyum tutulumunu artırır. Dolaşan hacim arttıkça ödem ağırlaşır.

Sol ventrikül yetersizliğinde ise kan sol atriyumda ve **pulmoner venlerde** birikir. Basınç pulmoner kapillerlere yansır ve sıvı akciğer interstisyumuna ve alveollere geçer: **akciğer ödemi**. Bu yüzden sınavdaki **"periferik ödem sol kalp yetersizliğinin bir bulgusudur" ifadesi yanlıştır** *(2025-2026 S17, 2023-2024 S38)*. Doğrusu, 2022-2023'teki biçimiyle **"ödem sağ kalp yetersizliğinin bir bulgusudur"** *(2022-2023 S41, D şıkkı)*.

	Sağ kalp yetersizliği (kor pulmonale)	Sol kalp yetersizliği
Kanın biriktiği yer	Sistemik venler	Pulmoner venler
Ödem	**Periferik ödem**, asit	**Akciğer ödemi**
Diğer konjesyon bulguları	Juguler venöz dolgunluk, hassas hepatomegali, hepatojuguler reflü	Ortopne, paroksismal noktürnal dispne, bazallerde inspiratuvar raller
Kalp sesleri ve üfürüm	P2 sertleşmesi, sağ S3, inspiryumda artan triküspit yetersizliği üfürümü	Sol S3, mitral yetersizliği üfürümü

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Kor pulmonaleli hastanın akciğerinde de raller duyulabilir. Ama bu raller kalp yetersizliğinden değil altta yatan akciğer hastalığından kaynaklanır: KOAH'ta ronküs ve bazallerde raller, pulmoner fibroziste inspiratuvar "velcro" raller. Akciğerdeki ses, sol kalp yetersizliğinin kanıtı sayılmamalıdır.

2.4. Kan gazları ve laboratuvar

Sunuma göre kor pulmonalede **hipoksemi (PaO_2 < 50 mmHg), hiperkapni ($PaCO_2$ > 50 mmHg), respiratuvar asidoz ve polisitemi** görülür. Bu bulguların her biri hem hastalığın nedeni hem sonucudur:

- **Hipoksemi** kronik kor pulmonalenin hemen her zaman eşlik eden ve onu başlatan bulgusudur. Hipoksik pulmoner vazokonstriksiyonun tetikleyicisidir (Bölüm 1.5). Bu yüzden **"hipoksemi eşlik etmez" ifadesi yanlıştır** *(2025-2026 S20, 2023-2024 S40, 2022-2023 S37)*.
- **Hiperkapni** özellikle kronik bronşit ağırlıklı KOAH'ta, obezite-hipoventilasyonda ve göğüs kafesi hastalıklarında görülür *(aynı sorularda "hiperkapni görülebilir" doğru)*. Alveoler hipoventilasyonun sonucudur.
- **Respiratuvar asidoz:** CO_2 birikince kan pH'ı düşer. Kronik durumda böbrekler bikarbonat tutarak pH'ı normale yaklaştırır (kompanse respiratuvar asidoz). Asidoz pulmoner vazokonstriksiyonu ayrıca güçlendirir.

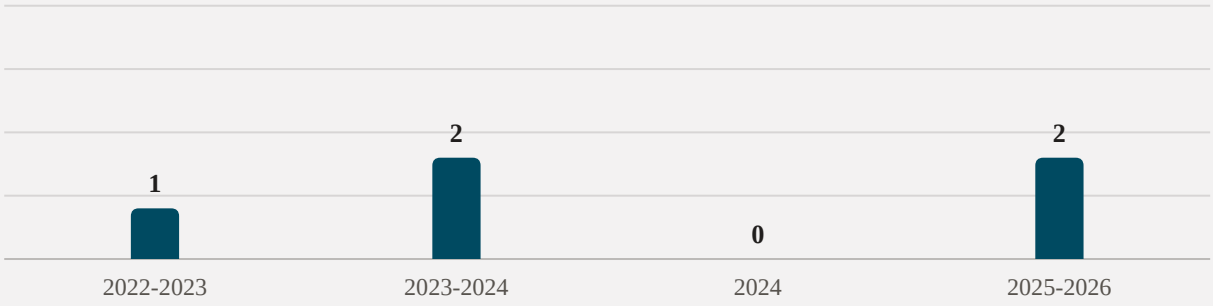
- **Polisitemi** kronik hipoksemiye kompansatuvar yanıttır (Bölüm 1.5). Hematokrit %55'in üzerine çıkabilir.

Diğer tetkikler: natriüretik peptitler (BNP, NT-proBNP) gerilen sağ ventrikülden salınır ve yükselir. Karaciğer konjesyonu transaminaz ve bilirubin artışı yapabilir. Solunum fonksiyon testleri altta yatan hastalığı ve ağırlığını gösterir. Uyku apnesi düşünülen hastada polisomnografi, kronik tromboembolik hastalık düşünülen hastada ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi yapılır.

2.5. Akut kor pulmonale: masif pulmoner emboli

Sunum akut kor pulmonalenin en sık nedeni olan masif akciğer embolisini ayrıca vurgular. Ani tıkanma pulmoner direnci dakikalar içinde artırır. Hazırlıksız sağ ventrikül en fazla 40 mmHg kadar ortalama basınç üretebilir. Genişler, kasılması bozulur, septum sola itilir ve sol ventrikülün doluşu ve debisi düşer. Klinik tablo bu olayların doğrudan yansımasıdır: **dispne, plöretik göğüs ağrısı, taşipne, taşikardi, öksürük ve hemoptizi, senkop, periferik siyanoz, boyun venlerinde dolgunluk ve pozitif hepatojuguler reflü, pulsus paradoksus, subksifoid ve sol parasternal alanda sağ ventrikül aktivitesi, S3 gallop, P2 sertleşmesi ve triküspit yetersizliğine bağlı holosistolik üfürüm**. Senkop ve hipotansiyon, sağ ventrikülün ve dolayısıyla bütün dolaşımın çökmekte olduğunu gösterir ve acil tedavi gerektirir.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Klinik ve laboratuvar soruları (toplam 5): "hipoksemi eşlik etmez" ifadesinin yanlışlığı (üç kez) ve "periferik ödem sol kalp yetersizliğinin bulgusudur" ifadesinin yanlışlığı (iki kez). İki soru 2023-2024 ve 2025-2026 sınavlarında aynı şıklarla tekrarlandı.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S20), 2023-2024 (S40), 2022-2023 (S37)

Cor pulmonale ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Temelde akciğer hastalıklarına bağlı gelişen sağ kalp yetersizliğidir · B) Hipoksemi eşlik etmez · C) Hiperkapni görülebilir · D) Bu hastalarda atriyal fibrilasyon gelişebilir · E) Ödem varlığında diüretikler kullanılır

Doğru (yanlış ifade): B. Hipoksemi kronik kor pulmonalenin hem başlatıcısı hem eşlikçisidir. Alveoler hipoksi pulmoner arteriolleri daraltır, kronikleşince damar duvarını yeniden şekillendirir ve polisitemi yapar. Sunuma göre PaO_2 çoğu zaman 50 mmHg'nin altındadır. Aynı soru üç sınavda aynı şıklarla soruldu ve cevap üçünde de B'dir.

A doğru: tanımın kendisidir. C doğru: alveoler hipoventilasyonda $PaCO_2$ 50 mmHg'yi aşar. D doğru: sağ atriyumun genişlemesi, hipoksi ve bronkodilatörler atriyal aritmileri kolaylaştırır. E doğru: sağ kalp yetersizliğine bağlı ödemde diüretik kullanılır. Kronik hiperkapnik hastada ilk seçenek asetazolamiddir (Bölüm 4.4).

2025-2026 Soru 20; 2023-2024 Soru 40; 2022-2023 Soru 37

SORU 2 · 2025-2026 (S17) VE 2023-2024 (S38)

Cor pulmonale ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Pulmoner hipertansiyon ve ciddiyeti kötü prognozla ilişkilidir · B) Sağ atriyum büyümesine bağlı EKG'de P pulmonale gelişebilir · C) Sağ ventrikülde hipertrofi ve dilatasyon gelişebilir · D) Periferik ödem sol kalp yetersizliğinin bir bulgusudur · E) KOAH'a bağlı akciğerlerde ronküsler duyulabilir

Doğru (yanlış ifade): D. Periferik ödem sağ kalp yetersizliğinin bulgusudur: sistemik venlerde biriken kan sistemik kapillerlerin hidrostatik basıncını artırır. Sol kalp yetersizliğinin karşılığı akciğer ödemidir.

A doğru: pulmoner hipertansiyon mortaliteyi 2-3 kat artırır. B doğru: P pulmonale sağ atriyum büyümesinin işaretidir (Bölüm 3.1). C doğru: kronik basınç yükü hipertrofi, akut yük ya da yetersizlik dilatasyon yapar. E doğru: ronküs altta yatan KOAH'ın bulgusudur.

2025-2026 Soru 17; 2023-2024 Soru 38

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Kor pulmonaleli bir hastada triküspit odağında duyulan holosistolik üfürümün derin inspiryumda şiddetlenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnspiryumda sol ventriküle dönen kanın artması · B) İnspiryumda göğüs içi basıncın düşmesiyle sağ kalbe venöz dönüşün artması · C) İnspiryumda aort basıncının yükselmesi · D) İnspiryumda mitral kapağın daha geç kapanması · E) İnspiryumda kalp hızının azalması

Doğru: B. İnspiryumda göğüs içi basınç daha negatif olur, sistemik venlerden sağ kalbe dönen kan artar. Sağ ventrikül daha çok kan pompalar ve yetersiz triküspit kapaktan geri kaçan kan da artar. Bu, triküspit yetersizliğinin Carvallo bulgusudur ve üfürümün sağ kalpten kaynaklandığını gösterir.

A yanlış: inspiryumda pulmoner damar yatağı genişlediği için sol kalbe dönüş geçici olarak azalır. Sol kalp üfürümleri bu yüzden inspiryumda artmaz. C, D ve E yanlış: bu değişiklikler inspiryumun tipik etkileri değildir ve triküspit üfürümünü açıklamaz.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Tanı: EKG, Akciğer Grafisi, Ekokardiyografi

Kor pulmonalenin tanısında iki soru cevaplanır: sağ kalpte basınç yüküne bağlı değişiklik var mı ve bu değişikliğin nedeni akciğer mi? EKG ve akciğer grafisi ucuz ve her yerde bulunur, ama duyarlılıkları sınırlıdır. Ekokardiyografi pulmoner basıncı tahmin eder ve sol kalp hastalığını dışlar. Kesin ölçüm sağ kalp kateterizasyonuyla yapılır. Bu bölümün sınav sorusu dört yıl boyunca hiç değişmedi: kor pulmonalenin EKG'sinde P mitrale beklenmez.

3.1. Elektrokardiyografi

Normal kalpte sol ventrikül sağdan çok daha kalın olduğu için QRS kompleksinin elektriksel vektörü sola ve geriye yönelir: eksen 0 ile +90 derece arasındadır, V1'de küçük r ve derin S, V6'da yüksek R görülür. Sağ ventrikül hipertrofisinde sağ ventrikülün kas kütlesi arttıkça vektör sağa ve öne döner. Sunumdaki EKG bulgularının çoğu bu dönüşün farklı derivasyonlardaki görüntüsüdür:

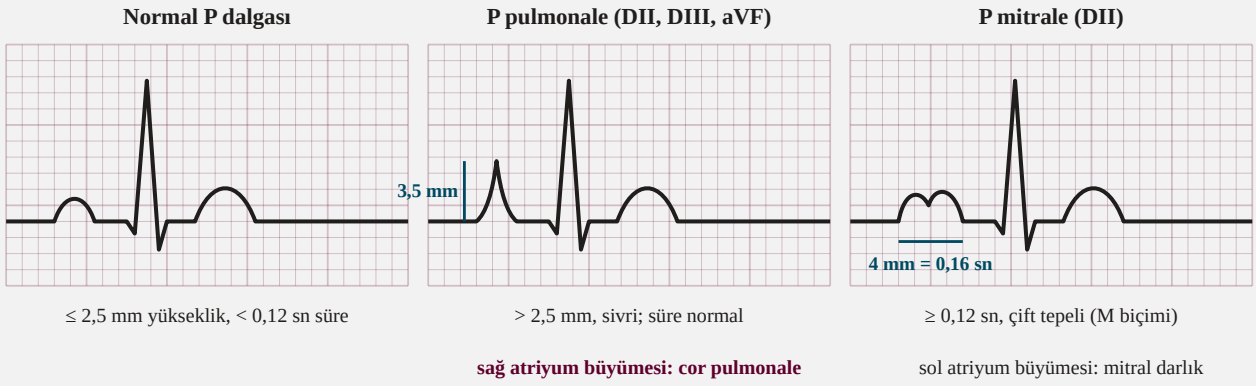
EKG bulgusu	Mekanizma
Sağ eksen sapması (> +110°)	QRS vektörü kalınlaşan sağ ventriküle doğru döner *(2025-2026 S18: sağ aks sapması beklenir, doğru)*
V1'de R/S > 1	Öndeki sağ ventrikülün güçlü depolarizasyonu V1'e doğru yönelir, V1'de yüksek R oluşur
V6'da R/S < 1	Vektör sol yan duvardan uzaklaşır, V6'da derin S oluşur
Saat yönünde (clockwise) rotasyon	Büyüyen sağ ventrikül kalbi uzun ekseni etrafında döndürür. R ve S'nin eşitlendiği geçiş zonu V5-V6'ya kayar
P pulmonale (DII, DIII, aVF)	Sağ atriyum büyümesi (Şekil 3.1)
S1Q3 ya da S1S2S3 paterni	DI'de derin S (sağa dönen vektör), DIII'te Q dalgası. S1S2S3, vektörün yukarı ve sağa yöneldiğini gösterir
Normal ya da düşük voltajlı QRS	Aşırı havalanmış akciğer kalp ile göğüs duvarı arasında yalıtkan bir hava tabakası oluşturur. Kalp dikleşir ve aşağı iner
Sağ dal bloğu (komplet ya da inkomplet)	Genişleyen sağ ventrikülde sağ dal gerilir ve iletimi gecikir *(2025-2026 S18: görülebilir, doğru)*
Büyük, geniş Q ya da QS (DII, DIII, aVF, V1-V3)	Kalbin konumunun değişmesine bağlı "yalancı infarkt" görünümü. Gerçek infarktla karıştırılmamalıdır
Atriyal fibrilasyon ve diğer atriyal aritmiler	Genişleyen sağ atriyum, hipoksi, asidoz ve bronkodilatör ilaçlar *(2025-2026 S18: görülebilir, doğru)*

Sunumdaki pulmoner arteriyel hipertansiyon örneğinde bu bulguların birlikteliği görülür: sağ ventrikül hipertrofisi ve yüklenme bulgusu, sağ eksen sapması, DII'de P pulmonale ve inkomplet sağ dal bloğu. EKG bulguları özgüldür, ama duyarlılıkları düşüktür. KOAH'ta akciğerin aşırı havalanması ve kalbin dikleşmesi bulguları maskeleyebilir. Normal bir EKG kor pulmonaleyi dışlamaz.

P pulmonale ve P mitrale

P dalgası iki atriyumun ardışık depolarizasyonudur. Uyarı sinüs düğümünden çıktığı için önce sağ atriyum, sonra sol atriyum depolarize olur: P dalgasının ilk yarısı sağ atriyuma, ikinci yarısı sol atriyuma aittir. Buradan iki farklı görüntü çıkar (Şekil 3.1):

- **Sağ atriyum büyürse** P dalgasının ilk yarısı büyür ve ikinci yarıyla üst üste biner. P dalgası **yükselir ve sivrileşir, ama süresi uzamaz**: DII, DIII ve aVF'de 2,5 mm'den yüksek P. Buna **P pulmonale** denir, çünkü en sık nedeni akciğer hastalığına bağlı sağ atriyum yüküdür.
- **Sol atriyum büyürse** P dalgasının ikinci yarısı gecikir ve uzar. P dalgası **genişler (0,12 saniye ya da daha uzun) ve iki tepeli olur** (M biçimi). Buna **P mitrale** denir, çünkü klasik nedeni mitral darlıktır. Sol atriyum büyümesi sol kalp hastalığının bulgusudur ve kor pulmonalede beklenmez.



Izgara: 1 küçük kare = 1 mm = 0,04 sn (25 mm/sn kayıt hızında) ve 0,1 mV.
Sağ atriyum depolarizasyonu P dalgasının ilk yarısını oluşturur; sağ atriyum büyüyünce P yükselir, ama uzamaz.

Şekil 3.1 — Normal P dalgası, P pulmonale ve P mitrale. P pulmonale sağ atriyum büyümesini (yüksek, sivri, süresi normal), P mitrale sol atriyum büyümesini (geniş, çift tepeli) gösterir. Kor pulmonalede beklenen P pulmonaledir.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Sınav bu ayrımı dört yılda beş kez sordu. **"P mitrale görülmesi beklenir" yanlıştır** *(2025-2026 S18, 2024 S35, 2023-2024 S37, 2022-2023 S39)*. **"Sol atriyum büyümesine bağlı P pulmonale gelişebilir" de yanlıştır** *(2022-2023 S41)*: P pulmonale sağ atriyum büyümesinin işaretidir. İsimleri hastalığa bağlamak yeterlidir: **pulmonale = pulmoner (akciğer) = sağ kalp**, **mitrale = mitral kapak = sol kalp**.

3.2. Akciğer grafisi

Akciğer grafisi hem altta yatan hastalığı (hiperinflasyon, düzleşmiş diyafram, büller, interstisyel fibrozis) hem de kalp ve damarlardaki değişiklikleri gösterir. Sunumdaki bulgular:

- **Sağ ventrikül genişlemesi ve kalp büyümesi:** sağ ventrikül büyüdükçe kalbin tepesini yukarı ve sola iter. Yan grafide sternum arkasındaki hava boşluğu dolar. Sunum bu görünümü sabo (takunya) biçimli kalp ("cor en sabot") olarak adlandırır.

- **Ana pulmoner arterde genişleme:** sol kalp kenarında pulmoner konus belirginleşir.
- **Pulmoner hipertansiyon bulgusu: sağ inen pulmoner arterin çapı erkekte 16 mm'den, kadında 15 mm'den geniştir.** Hiler damarlar genişlerken periferdeki damarlar incelir ve azalır (periferik budanma).

KOAH'ta kalp gölgesi aşırı havalanmış akciğerler arasında dar ve dik görünür ("damla kalp"). Bu hastada sağ ventrikül büyümesi başlangıçta grafide fark edilmeyebilir. Bu yüzden normal bir kalp gölgesi kor pulmonaleyi dışlamaz.

3.3. Ekokardiyografi

Sunuma göre ekokardiyografi iki boyutlu, M-mod ve Doppler yöntemleriyle iki tarafı birlikte değerlendirir:

- **Sol kalp:** hipertrofi ve dilatasyon, kapak hastalıkları, sistolik ve diyastolik fonksiyonlar. Amaç, tanımın gereği olarak **sol kalp hastalığını dışlamaktır**. Sol ventrikül fonksiyonu ve mitral kapak normalse pulmoner hipertansiyonun nedeni sol kalp olamaz.
- **İntrakardiyak şantlar:** doğumsal kalp hastalığını dışlamak için aranır.
- **Sağ kalp:** normal sağ ventrikül **ince duvarlı (5 mm'den ince), düşük basınçlı ve kompliyansı yüksektir**. Ardyük artışına yanıt, Bölüm 1.2'deki ilkeyi izler: **akut ardyük artışında sağ ventrikül dilatasyonu, kronik ardyük artışında sağ ventrikül hipertrofisi** görülür *(2022-2023 S40: ekokardiyografide sağ ventrikül dilatasyonu ve azalmış sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, doğru)*.

Doppler, pulmoner basıncı invaziv olmayan yoldan tahmin eder. Triküspit yetersizliği jetinin hızı (v) ölçülür ve basitleştirilmiş Bernoulli denklemiyle sağ ventrikül ile sağ atriyum arasındaki basınç farkı hesaplanır: $4v^2$. Buna tahmini sağ atriyum basıncı eklenince pulmoner arter sistolik basıncı elde edilir. Örneğin 3,5 m/sn'lik bir jet yaklaşık 49 mmHg'lik bir fark demektir. Basınç yükü altındaki sağ ventrikül septumu düzleştirir ve kısa eksen kesitinde sol ventrikül "D" harfi biçiminde görünür. Sağ ventrikülün sistolik fonksiyonu triküspit halkasının sistolik hareketiyle (TAPSE) ölçülür.

KOAH'ta aşırı havalanmış akciğer ses dalgalarını geçirmediği için ekokardiyografik pencere kötü olabilir. Bu hastalarda görüntü kalitesi sınırlı kalabilir.

3.4. Sağ kalp kateterizasyonu

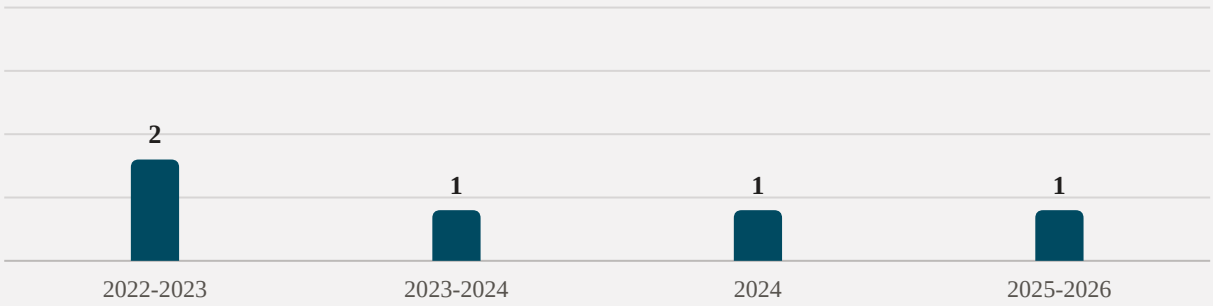
Pulmoner hipertansiyonun kesin tanısı sağ kalp kateterizasyonuyla konur. Kateter sağ atriyum ve sağ ventrikülden geçerek pulmoner artere ilerletilir ve üç değer ölçülür:

1. **Ortalama pulmoner arter basıncı:** tanı ölçütüdür (sunuma göre > 25 mmHg).

2. **Pulmoner kapiller kama basıncı:** kateterin ucundaki balon küçük bir pulmoner arter dalını tıkadığında ölçülen basınç sol atriyum basıncını yansıtır. 15 mmHg ya da daha düşükse sol kalp normaldir ve pulmoner hipertansiyon prekapillerdir (akciğer ya da pulmoner damar kaynaklı). Yüksekse sorun sol kalptedir.
3. **Pulmoner vasküler direnç:** basınç farkının debiye oranıdır ve damar yatağının ne kadar daraldığını gösterir.

Kateterizasyon sırasında inhale nitrik oksitle akut vazoreaktivite testi de yapılabilir. Basıncı belirgin olarak düşen az sayıdaki hasta kalsiyum kanal blokerlerinden yarar görür (Bölüm 4.7).

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Tanı soruları (toplam 5): "kor pulmonalenin EKG'sinde P mitrale beklenir" ifadesinin yanlışlığı her yıl, toplam dört kez soruldu. 2022-2023'te buna "sol atriyum büyümesine bağlı P pulmonale" çeldiricisi eklendi.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S18), 2024 (S35), 2023-2024 (S37), 2022-2023 (S39)

Cor pulmonale EKG'si ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) P pulmonale sağ atriyum büyümesini işaret eder · B) Sağ aks sapması beklenir · C) Atriyal fibrilasyon görülebilir · D) P-mitrale görülmesi beklenir · E) Komplet ya da inkomplet sağ dal bloğu görülebilir

Doğru (yanlış ifade): D. P mitrale sol atriyum büyümesinin bulgusudur (geniş, çift tepeli P) ve mitral darlık gibi sol kalp hastalıklarında görülür. Kor pulmonalede büyüyen sağ atriyumdur ve beklenen bulgu P pulmonaledir. Bu soru dört sınavda da soruldu. 2024'te şıkları kayda geçmemiştir, ama cevap aynıdır.

A doğru: P pulmonale DII, DIII ve aVF'de 2,5 mm'den yüksek, sivri P dalgasıdır. B doğru: kalınlaşan sağ ventrikül QRS vektörünü sağa çevirir (> +110°). C doğru: genişlemiş sağ atriyum ve hipoksi atriyal fibrilasyonu kolaylaştırır. E doğru: gerilen sağ dalda iletim gecikir.

2025-2026 Soru 18; 2024 Soru 35; 2023-2024 Soru 37; 2022-2023 Soru 39

SORU 2 · 2022-2023 (S41)

Cor pulmonale ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Pulmoner hipertansiyon ve ciddiyeti kötü prognozla ilişkilidir · B) Sol atriyum büyümesine bağlı P pulmonale gelişebilir · C) Sağ ventrikülde hipertrofi ve dilatasyon gelişebilir · D) Ödem, sağ kalp yetersizliğinin bir bulgusudur · E) KOAH'a bağlı akciğerlerde ronküsler duyulabilir

Doğru (yanlış ifade): B. P pulmonale sağ atriyum büyümesine bağlıdır. Sol atriyum büyümesinin karşılığı P mitraledir. Bu soru, sonraki yıllarda sorulan "periferik ödem sol kalp yetersizliğinin bulgusudur" sorusunun (Bölüm 2, Soru 2) önceki biçimidir: o soruda B şıkkı doğru biçimiyle ("sağ atriyum büyümesine bağlı"), D şıkkı ise yanlış biçimiyle yer aldı.

A, C, D ve E doğrudur: pulmoner hipertansiyon prognozu kötüleştirir, sağ ventrikülde hipertrofi ve dilatasyon gelişir, ödem sağ kalp yetersizliğinin bulgusudur, ronküs altta yatan KOAH'tan kaynaklanır.

2022-2023 Soru 41

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Ağır KOAH'lı bir hastanın EKG'sinde aşağıdaki bulgulardan hangisinin kor pulmonaleye bağlı olması en az olasıdır?

A) DII'de 3 mm yüksekliğinde sivri P dalgası · B) QRS ekseninin +120° olması · C) V1'de R/S oranının 1'den büyük olması · D) DI'de derin S, DIII'te Q dalgası · E) V5 ve V6'da yüksek R dalgaları ile birlikte sol eksen sapması

Doğru: E. V5-V6'da yüksek R ve sol eksen sapması sol ventrikül hipertrofisinin bulgularıdır. Kor pulmonalede QRS vektörü sağa ve öne döner, V6'da tersine derin S görülür (R/S < 1). Bu bulgu varsa eşlik eden sol kalp hastalığı (örneğin hipertansif kalp hastalığı) düşünülmelidir.

A (P pulmonale), B (sağ eksen sapması, > +110°), C (V1'de R/S > 1) ve D (S1Q3 paterni) sunumdaki kor pulmonale EKG bulgularıdır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Tedavi

Kor pulmonalenin tedavisi, Bölüm 1'deki zincirin halkalarını sırayla kırmaktır: altta yatan akciğer hastalığını düzeltmek, hipoksiyi gidermek, pulmoner basıncı düşürmek ve sağ ventrikülün iş yükünü azaltmak. Bu halkalardan en önemlisi hipoksidir. Sunumun deyişiyle oksijen, pulmoner vazokonstriksiyonu durduran ve uzun süreli pulmoner vazodilatasyon yapan tek ilaçtır. Ama oksijenin de doğru dozu vardır ve sınav dört yıl üst üste bu dozu sordu: kronik hiperkapnik hastaya nazal kanülle 8-10 L/dk oksijen verilmez.

4.1. Tedavinin ilkeleri

Sunum kor pulmonalenin tedavisini kalp yetersizliği tedavisinin genel çerçevesine yerleştirir. Genel çerçeve şöyledir: etiyolojiye yönelik tedavi, presipite eden faktörlerin tedavisi (anemi, enfeksiyonlar, tirotoksikoz, tuz alımı ve kalp yetersizliğini kötüleştiren ilaçlar: kalsiyum antagonistleri, NSAİİ'ler, antiaritmikler), önyük ve ardyükün azaltılması, inotropinin artırılması, sağkalımın uzatılması ve yaşam kalitesinin artırılması (istirahat, tuzsuz diyet, kilo verme). Kor pulmonalede bu çerçeve şu hedeflere dönüşür:

- **Altta yatan hastalığın tedavisi ve önlemler.** Sunuma ve sınava göre **temel amaç budur** *(2025-2026 S19: "altta yatan hastalığın tedavisi temel amaçtır" doğru)*.
- **Pulmoner arter basıncını düşürmek:** oksijen, gerekirse pulmoner vazodilatörler.
- **Sağ ventrikülün iş yükünü azaltmak:** diüretikler, flebotomi.
- **Komplikasyonları tedavi etmek:** enfeksiyonlar, aritmiler, tromboembolizm.

4.2. Oksijen tedavisi

Sunum oksijeni ünlem işaretiyle vurgular: **pulmoner vazokonstriksiyonu durduran ve uzun süreli pulmoner vazodilatasyon yapan tek ilaçtır**. Etkileri: **dispnede azalma, mental fonksiyonlarda iyileşme, diürezde artış ve pulmoner damar direncinde azalma**. Her etkinin mekanizması önceki bölümlerdeki zincirdir:

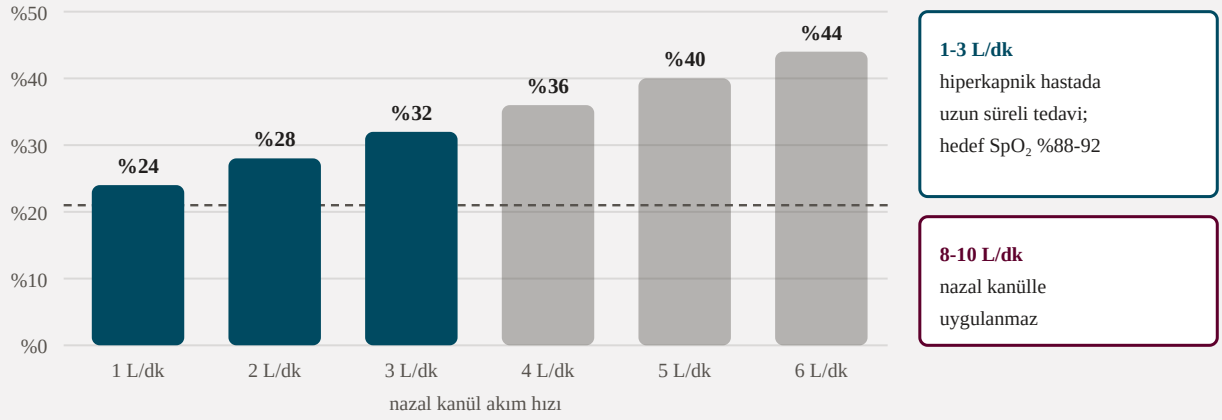
- Alveoler oksijen yükselince pulmoner arteriollerdeki Kv kanalları yeniden açılır, düz kas gevşer ve pulmoner vasküler direnç düşer. Sağ ventrikülün ardyükü azalır.
- Böbrek ve kas dokusu oksijenlenince renin-anjiyotensin sistemi ve sempatik aktivasyon azalır, böbrek tuttuğu sodyumu ve suyu atar: diürez artar, ödem çözülür.
- Eritropoetin uyarısı azalır ve polisitemi geriler.
- Beynin oksijenlenmesi mental fonksiyonları düzeltir.

Uzun süreli oksijen tedavisi, KOAH'ta sağkalımı uzattığı kanıtlanmış az sayıdaki tedaviden biridir. Bu yarar ancak günde en az 15 saat kullanımla elde edilir. Güncel KOAH önerilerine göre endikasyonları şunlardır: istirahatte **PaO_2 ≤ 55 mmHg ya da SpO_2 ≤ %88**, ya da **PaO_2 56-59 mmHg** olup **pulmoner hipertansiyon, sağ kalp yetersizliğine bağlı periferik ödem ya da polisitemi (hematokrit > %55)** bulunması. Yani kor pulmonale gelişmişse oksijen daha erken başlanır.

Doğru doz: neden düşük akım?

Kronik hiperkapnik hastada oksijen **düşük akımla** verilir: nazal kanülle genellikle **1-3 L/dk**, hedef **SpO_2 %88-92** (PaO_2 60-65 mmHg). Bu hastaya yüksek konsantrasyonda oksijen verilirse $PaCO_2$ yükselir, asidoz derinleşir ve hasta uykuya eğilimli hâle gelip CO_2 narkozuna girebilir. Üç mekanizma vardır:

1. **Hipoksik vazokonstriksiyonun kalkması:** iyi havalanmayan alveollerin damarları, hipoksi nedeniyle daralmış durumdadır. Yüksek oksijen bu daralmayı her yerde birden kaldırır. Kan yeniden kötü havalanan alveollere gider, ventilasyon-perfüzyon uyumu bozulur ve CO_2 atılamaz. En önemli mekanizma budur.
2. **Haldane etkisi:** oksijenle doyan hemoglobin CO_2'ye daha az bağlanır. Hemoglobinden ayrılan CO_2 plazmaya geçer ve $PaCO_2$ yükselir.
3. **Hipoksik solunum dürtüsünün azalması:** kronik hiperkapnide solunum merkezi CO_2'ye duyarsızlaşır ve dürtünün bir kısmı hipoksiden gelir. Hipoksi tamamen düzeltilince ventilasyon bir miktar azalır. Bu mekanizmanın katkısı eskiden sanıldığından küçüktür.



Şekil 4.1 — Nazal kanülle oksijen akım hızı ve solunan havadaki yaklaşık oksijen oranı (FiO_2). Her 1 L/dk yaklaşık 4 puanlık artış sağlar. Gerçek değer hastanın solunum hızına ve derinliğine göre değişir. Kesikli çizgi oda havasıdır (%21). Kronik hiperkapnik hastada uzun süreli tedavi 1-3 L/dk ile yapılır. 6 L/dk'nın üzerindeki akımlar nazal kanülle ek oksijen sağlamaz, burun mukozasını kurutur ve tahriş eder.

Bu yüzden **"nazal oksijen tedavisi 8-10 L/dk uygulanır" ifadesi yanlıştır** *(2025-2026 S19, 2024 S37, 2023-2024 S39, 2022-2023 S38)*. İki ayrı nedenle yanlıştır: kronik hiperkapnik hastada yüksek akım CO_2 retansiyonunu artırır ve nazal kanül zaten 6 L/dk'nın üzerinde anlamlı ek oksijen sağlamaz.

Daha yüksek ve kontrollü bir oksijen konsantrasyonu gerekiyorsa Venturi maskesi kullanılır. Venturi maskesi hastanın solunum düzeninden bağımsız olarak sabit bir FiO_2 (%24, %28, %31…) verir.

4.3. Altta yatan hastalık ve dekompansasyon nedenleri

Sunumdaki tedavi listesinin büyük kısmı altta yatan hastalığa yöneliktir:

- **KOAH:** bronkodilatasyon (β_2 sempatomimetikler, antikolinerjikler, teofilin), steroidler, sigaranın bırakılması (Kitap 4). Teofilin diyafram kontraktilitesini ve sağ ventrikül fonksiyonunu da artırır, ama aritmi riski nedeniyle dikkatle kullanılır.
- **Enfeksiyöz atakların tedavisi (antibiyotik).** Bronşit alevlenmesi ya da pnömoni hipoksemiyi derinleştirir, pulmoner vazokonstriksiyonu artırır ve dengedeki sağ ventrikülü yetersizliğe iter. Sınavın ifadesiyle **araya giren enfeksiyonlar hastayı dekompanse hâle getirebilir** *(2025-2026 S19, doğru)*.
- **Obstrüktif uyku apnesi:** sunuma göre **OSA hastalarının %5-12'sinde kronik kor pulmonale** gelişir. Her apne sırasında gelişen gece hipoksemisi ve göğüs içi basınç dalgalanmaları pulmoner basıncı yükseltir. Tedavisi pozitif hava yolu basıncıdır: **CPAP** (sürekli pozitif basınç) üst hava yolunun kapanmasını önler. Hiperkapnik hastada iki basınç düzeyli **BiPAP** ventilasyonu da destekler.
- **Obezite-hipoventilasyon ve göğüs kafesi hastalıkları:** noninvaziv ventilasyon ve kilo verme.

4.4. Diüretikler ve asetazolamid

Sunuma göre ödemde **diüretikler (furosemid, spironolakton)** kullanılır, **tuz kısıtlanır**, hastanın **kilosu, aldığı ve çıkardığı sıvı ve elektrolitleri** izlenir *(2025-2026 S20: ödem varlığında diüretikler kullanılır, doğru)*. Diüretikler dolaşan hacmi azaltarak sistemik venöz basıncı düşürür ve ödemi çözer.

Sunumun özel bir notu vardır: **kronik hiperkapnik hastalarda ilk seçenek asetazolamiddir**. Nedeni, diğer diüretiklerin asit-baz dengesine etkisidir:

1. Kronik hiperkapnik hastada böbrekler respiratuvar asidozu kompanse etmek için bikarbonat tutmuştur.
2. Furosemid gibi kıvrım diüretikleri klor ve potasyum kaybettirir ve hacmi daraltır. Bu, bikarbonatı daha da yükselten bir metabolik alkaloz yapar (kontraksiyon alkalozu).
3. Alkaloz solunum merkezini baskılar: hasta daha az solur ve $PaCO_2$ daha da yükselir.
4. Asetazolamid ise karbonik anhidrazı inhibe ederek böbrekten bikarbonat attırır. Hafif bir metabolik asidoz yapar, solunum merkezini uyarır, ventilasyonu artırır ve $PaCO_2$'yi düşürür. Aynı zamanda diüretik etki gösterir.

Aşırı diürezden kaçınılmalıdır. Hacim fazla azalırsa sağ ventrikülün önyükü düşer ve zaten sınırda olan debi azalır. Kan yoğunlaşır, polisitemi ve viskozite artar. Hipokalemi aritmi riskini ve digoksin toksisitesini artırır.

4.5. Digoksin, aritmiler ve antikoagülasyon

Sunuma göre konjestif kalp yetersizliğinde **kardiyotonikler (dopamin, dobutamin, dijital)** kullanılabilir. Dopamin ve dobutamin dekompanse sağ ventrikül yetersizliğinde yoğun bakımda damar içi verilir. Digoksinin kor pulmonalede iki kullanım yeri vardır: **atriyal fibrilasyonda ventrikül hızının kontrolü** *(2025-2026 S19: atriyal fibrilasyon varlığında digoksin kullanılabilir, doğru)* ve eşlik eden sol ventrikül sistolik yetersizliği. Sağ ventrikül fonksiyonuna katkısı sınırlıdır. Bu hastalarda hipoksemi, hipokalemi ve asidoz digoksin toksisitesini ve aritmi riskini artırdığı için doz dikkatle ayarlanır ve düzey izlenir.

Sunum tedavi listesinde **antikoagülanları** da sayar. Kor pulmonalede antikoagülasyonun üç gerekçesi vardır:

- **Atriyal fibrilasyon:** genişlemiş atriyumda pıhtı oluşur ve emboli riski vardır. Bu yüzden **atriyal fibrilasyon varlığında uzun süreli oral antikoagülan tedavisi gerekir** *(2025-2026 S19, doğru)*. Karar, inme risk skoruna (CHA_2DS_2-VASc) göre verilir.
- **Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon:** yeni emboliler sağ ventrikülü daha da zorlayacağı için yaşam boyu antikoagülasyon gerekir.
- **Tromboz eğilimi:** düşük debi, hareketsizlik, venöz staz ve polisitemi venöz tromboz riskini artırır. Hastaneye yatan hastada profilaksi yapılır.

4.6. Flebotomi

Sunuma göre **hematokrit %55'in üzerindeyse flebotomi yapılır: haftada bir 250-300 mL kan alınabilir**. Amaç kan viskozitesini düşürmektir. Viskozite azalınca pulmoner vasküler direnç düşer, sağ ventrikülün iş yükü azalır ve mikrodolaşım düzelir. Flebotomi polisiteminin nedenini düzeltmez. Asıl tedavi uyarıyı ortadan kaldıran oksijendir. Bu yüzden flebotomi, oksijen tedavisine rağmen hematokriti yüksek kalan ve hiperviskozite belirtileri (baş ağrısı, baş dönmesi, görme bulanıklığı) olan hastada ek tedavidir. Alınan kanın yerine çoğu zaman serum fizyolojik verilir ve hacmin birden düşmesi önlenir.

4.7. Pulmoner vazodilatörler

Sunumdaki pulmoner vazodilatör tedavi seçenekleri şunlardır: **ACE inhibitörleri ya da ARB'ler**, **kalsiyum kanal blokerleri (nifedipin, diltiazem, verapamil): hastaların %25'i yanıt verir**, **inhale**

nitrik oksit ve iloprost, ve **endotelin reseptör antagonisti (bosentan)**. Etki mekanizmaları farklıdır: inhale nitrik oksit damar düz kasında cGMP'yi artırır. İloprost inhale edilen bir prostasiklin analoğudur ve cAMP'yi artırır. Bosentan güçlü bir vazokonstriktör ve düz kas büyüme faktörü olan endotelin-1'in reseptörlerini bloke eder.

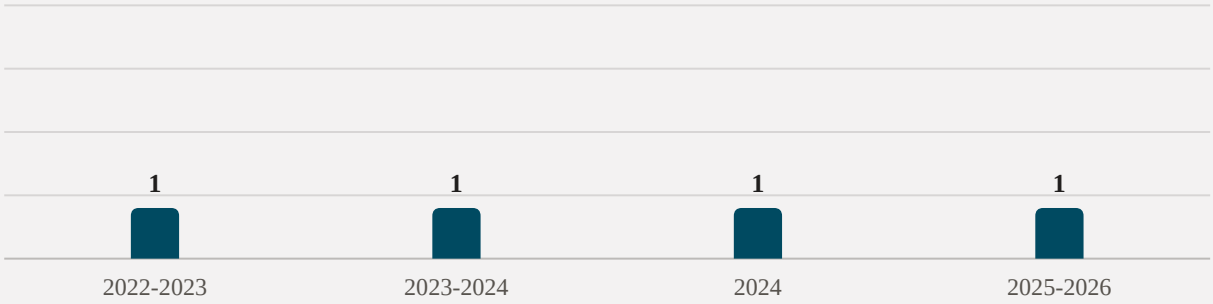
SUNUM İLE GÜNCEL BİLGİ ARASINDAKİ FARK

Güncel kılavuzlar pulmoner vazodilatörleri dikkatli kullanır. Kalsiyum kanal blokerleri yalnızca sağ kalp kateterizasyonunda akut vazoreaktivite testi pozitif çıkan hastalarda yüksek dozda kullanılır (nifedipin, diltiazem ya da amlodipin). Verapamil negatif inotrop etkisi nedeniyle önerilmez. Akciğer hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyonda (klasik kor pulmonale) bosentan gibi sistemik vazodilatörler genellikle önerilmez: hipoksik vazokonstriksiyonu bütün akciğerde kaldırarak kanı kötü havalanan alveollere yönlendirir ve hipoksemiyi ağırlaştırabilir. Oksijenden farklı olarak V/Q uyumunu bozarlar. İnhale ilaçlar ise yalnızca havalanan alveollerin damarlarını genişlettiği için bu sakıncayı taşımaz. İnterstisyel akciğer hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyonda inhale treprostinil kullanılabilmektedir.

4.8. Tedavi özeti

Tedavi	Zincirde kırdığı halka	Sınav notu
Altta yatan hastalığın tedavisi (bronkodilatör, steroid, CPAP/BiPAP)	Hipoksi ve hiperkapninin kaynağı	Temel amaç
Antibiyotik	Dekompansasyonu tetikleyen enfeksiyon	Enfeksiyon hastayı dekompanse eder
Uzun süreli oksijen (1-3 L/dk, ≥ 15 sa/gün)	Hipoksik vazokonstriksiyon, polisitemi	Tek gerçek pulmoner vazodilatör. 8-10 L/dk nazal verilmez
Diüretik (asetazolamid, furosemid, spironolakton)	Hacim fazlalığı, venöz konjesyon	Kronik hiperkapnide ilk seçenek asetazolamid
Digoksin, dopamin, dobutamin	Atriyal fibrilasyonda hız, dekompanse yetersizlik	Atriyal fibrilasyonda digoksin kullanılabilir
Oral antikoagülan	Emboli, tromboz	Atriyal fibrilasyonda uzun süreli gerekir
Flebotomi	Viskozite	Hematokrit > %55, haftada 250-300 mL
Pulmoner vazodilatörler	Pulmoner vasküler direnç	KKB'ye yanıt %25

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Tedavi soruları (toplam 4): dört sınavın dördünde de aynı soru, aynı şıklarla soruldu ve cevap her seferinde "nazal oksijen tedavisi 8-10 L/dk uygulanır" yanlış ifadesiydi.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S19), 2024 (S37), 2023-2024 (S39), 2022-2023 (S38)

Cor pulmonale tedavisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Atriyal fibrilasyon varlığında uzun süreli oral antikoagülan tedavisi gerekir · B) Atriyal fibrilasyon varlığında digoksin kullanılabilir · C) Araya giren enfeksiyonlar hastayı dekompanse hale getirebilir · D) Altta yatan hastalığın tedavisi temel amaçtır · E) Nazal oksijen tedavisi 8-10 L/dk uygulanır

Doğru (yanlış ifade): E. Kor pulmonaleli hasta çoğu zaman kronik hiperkapniktir. Bu hastada oksijen düşük akımla (nazal kanülle 1-3 L/dk) ve SpO_2 %88-92 hedeflenerek verilir. Yüksek akım hipoksik vazokonstriksiyonu bütün akciğerde kaldırıp V/Q uyumunu bozar, Haldane etkisiyle CO_2 yükünü artırır ve CO_2 narkozuna yol açabilir. Nazal kanül ayrıca 6 L/dk'nın üzerinde ek oksijen sağlamaz. 2022-2023'te şık "uygulanabilir", 2024'te soru şıksız olarak kayda geçti. Cevap dört yılda da aynıdır.

A doğru: genişlemiş atriyumda pıhtı oluşabileceği için atriyal fibrilasyonda uzun süreli oral antikoagülasyon gerekir. B doğru: digoksin atriyal fibrilasyonda ventrikül hızını kontrol eder. C doğru: enfeksiyon hipoksemiyi derinleştirerek sağ ventrikülü yetersizliğe iter. D doğru: kor pulmonalenin kaynağı akciğerdedir ve tedavinin temeli altta yatan hastalığın tedavisidir.

2025-2026 Soru 19; 2024 Soru 37; 2023-2024 Soru 39; 2022-2023 Soru 38

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Kronik hiperkapnik KOAH ve kor pulmonalesi olan, bacaklarında ödem bulunan hastada diüretik olarak asetazolamidin tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güçlü bir kıvrım diüretiği olması · B) Böbrekten bikarbonat attırarak hafif metabolik asidoz yapması ve solunum merkezini uyarması · C) Potasyum tutması ve hiperkalemi yapması · D) Pulmoner arterleri doğrudan genişletmesi · E) Eritropoetin yapımını artırması

Doğru: B. Asetazolamid proksimal tübülde karbonik anhidrazı inhibe eder ve bikarbonatı idrarla attırır. Ortaya çıkan hafif metabolik asidoz solunum merkezini uyarır ve $PaCO_2$'yi düşürür. Kıvrım diüretikleri ise kontraksiyon alkalozu yaparak solunumu baskılayabilir ve hiperkapniyi ağırlaştırabilir.

A yanlış: asetazolamidin diüretik etkisi zayıftır. Kıvrım diüretiği furosemiddir. C yanlış: asetazolamid potasyum kaybettirir. D yanlış: pulmoner arterlere doğrudan etkisi klinik olarak önemli değildir. E yanlış: eritropoetin artışı polisitemiyi ağırlaştırır ve istenmez.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır